

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Технические средства охраны»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Настройка системы контроля и управления доступом»

Выполнили:

Баранов Александр Михайлович, студент группы N3351

Жук Анастасия Валерьевна, студент группы N3348

Лукашенко Мария Николаевна, студент группы N3347

Проверил:

Попов Илья Юрьевич, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Система контроля и управления доступом	4
1.1 Общая схема СКУД и основной принцип работы.....	4
1.2 Классификация СКУД.....	5
2 Настройка СКУД с электромагнитным замком и ключ-картой.....	7
2.1 Электромагнитный замок	7
2.2 Настройка системы.....	7
2.2.1 Фаза предпроектной подготовки и планирования.....	7
2.2.2 Фаза физического развёртывания оборудования	8
2.2.3 Фаза программной конфигурации и инициализации	8
2.2.4 Фаза тестирования и верификации	8
2.2.5 Постустановочное управление и администрирование	9
3 Модерирование СКУД	10
Заключение.....	11
Использованные источники.....	12

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучить принципы работы СКУД и рассмотреть пример реализации системы с электромагнитным замком и доступом по ключ-карте.

1 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Система контроля и управления доступом (СКУД) – объединенные в комплексы электронные, механические, электротехнические, аппаратно-программные и иные средства, обеспечивающие возможность доступа определенных лиц в определенные зоны или к определенной аппаратуре, техническим средствам и предметам и ограничивающие доступ лицам, не имеющим такого права [1].

Системы могут осуществлять контроль перемещения людей и транспорта по территории охраняемого объекта, обеспечивать безопасность персонала и посетителей, а также сохранность материальных и информационных ресурсов предприятия.

Системы контроля и управления доступом выполняют сразу несколько функций:

- ограничивают доступ посторонних лиц;
- разграничивают права сотрудников;
- фиксируют все события прохода;
- позволяют анализировать перемещения;
- используются (не всегда) для учёта рабочего времени.

В отличие от обычных ключей, СКУД даёт возможность быстро изменять права доступа. Например, при утере карты её можно мгновенно заблокировать, не меняя замки.

1.1 Общая схема СКУД и основной принцип работы

Несмотря на уникальность каждой конкретной системы контроля доступа, каждая из них содержит 4 основных элемента: идентификатор пользователя (карта-пропуск, ключ), устройство идентификации, управляющий контроллер и исполнительные устройства. Общая схема СКУД показана на рисунке 1 [1].

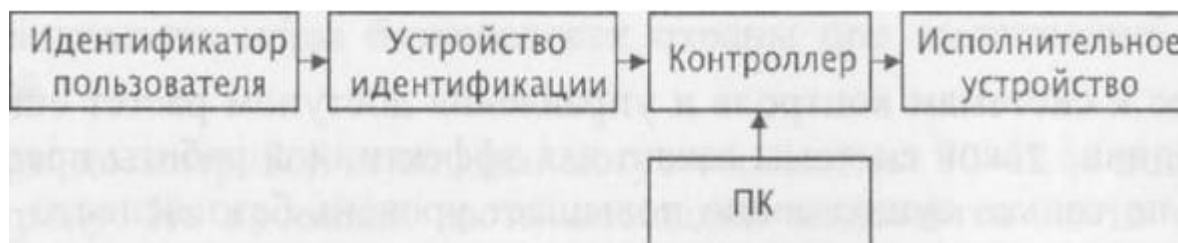


Рисунок 1 – Общая схема СКУД

Работу системы контроля и управления доступом можно в упрощенном виде описать следующим образом. Каждый сотрудник или постоянный посетитель организации получает идентификатор (электронный ключ) – пластиковую карточку или брелок с содержащимся

в ней индивидуальным кодом. Электронные ключи выдаются в результате регистрации перечисленных лиц с помощью средств системы. Паспортные данные, фото (видеоизображение) и другие сведения о владельце электронного ключа заносятся в персональную электронную карточку. Персональная электронная карточка владельца и код его электронного ключа связываются друг с другом и заносятся в специально организованные компьютерные базы данных.

У входа в здание или в подлежащее контролю помещение устанавливаются считыватели, которые считывают с карточек их код и информацию о правах доступа владельца карты и передают эту информацию в контроллер системы.

В системе каждому коду поставлена в соответствие информация о правах владельца карточки. На основе сопоставления этой информации и ситуации, при которой была предъявлена карточка, система принимает решение: контроллер открывает или блокирует двери (замки, турникеты), переводит помещение в режим охраны, включает сигнал тревоги и т. д. Все факты предъявления карточек и связанные с ними действия (проходы, тревоги и т. д.) фиксируются в контроллере и сохраняются в компьютере. Информация о событиях, вызванных предъявлением карточек, может быть использована в дальнейшем для получения отчетов по учету рабочего времени, нарушениям трудовой дисциплины и др. На предприятиях можно выделить четыре характерные точки контроля доступа: проходные, офисные помещения, помещения особой важности, и въезд/выезд автотранспорта.

1.2 Классификация СКУД

Существующий ГОСТ Р 51241-98 «Средства и системы контроля и управления доступом» [2], который устанавливает классификацию, общие технические требования и методы испытаний, подразделяет СКУД:

- по способу управления;
- числу контролируемых точек доступа;
- функциональным характеристикам;
- виду объектов контроля;
- уровню защищенности системы от несанкционированного доступа.

В соответствии с документом Р 78.36.005—99 [3] все СКУД делятся на четыре класса:

- СКУД 1-го класса — малофункциональные системы малой емкости, работающие в автономном режиме и осуществляющие допуск всех лиц, имеющих

соответствующий идентификатор. В такой системе используется ручное или автоматическое управление исполнительными устройствами, а также световая или/и звуковая сигнализация;

- СКУД 2-го класса – монофункциональные системы. Они могут быть одноуровневыми и многоуровневыми и обеспечивают работу как в автономном, так и в сетевом режимах. Допуск лиц (групп лиц) может осуществляться по дате, временным интервалам. Система способна обеспечить автоматическую регистрацию событий и автоматическое управление исполнительными устройствами;

- СКУД 3-го и 4-го классов, как правило, являются сетевыми. В них используются более сложные идентификаторы и различные уровни сетевого взаимодействия (клиент-сервер, интерфейсы считывателей карт Виганда или магнитных карт, специализированные интерфейсы и др.).

Немаловажным критерием классификации СКУДТ является способ идентификации пользователя. На практике чаще всего используются:

- бесконтактные карты и брелоки;
- PIN-коды;
- биометрические данные (отпечаток пальца, лицо);
- комбинированные методы (например, карта + код).

Кроме того, системы различаются по типу исполнительных устройств. В качестве таких устройств могут применяться:

- электромагнитные замки;
- электромеханические замки;
- турникеты;
- шлагбаумы.

Выбор конкретного варианта зависит от требований к безопасности и особенностей объекта.

2 НАСТРОЙКА СКУД С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ЗАМКОМ И КЛЮЧ-КАРТОЙ

2.1 Электромагнитный замок

Принцип работы электромагнитного замка базируется на взаимодействии электромагнита, интегрированного в корпус замка, с ответной частью, которая фиксируется к двери. Основное отличие этой системы от электромеханической – постоянное присутствие электрического снабжения. При отключении питания контакты между магнитом и контактной пластиной размыкаются – дверь открывается. Электромагнит должен быть настолько мощным, чтобы замок невозможно было открыть, приложив физическое усилие.

Популярность электромагнитных запирающих устройств обеспечивают следующие преимущества:

- простота конструкции и монтажа;
- отсутствие трущихся металлических элементов, высокая износостойкость;
- длительный эксплуатационный период;
- надежность, свести к минимуму возможность силового взлома позволяет

установка датчиков Холла и герконов (магнитоконтактный датчик, который реагирует на магнитное поле, позволяя контролировать состояние двери (открыта или закрыта) без необходимости подачи питания).

2.2 Настройка системы

Процесс настройки СКУД состоит из четырёх взаимосвязанных фаз: предпроектной подготовки, физического развёртывания, программной конфигурации и верификации функциональности.

2.2.1 Фаза предпроектной подготовки и планирования

На начальном этапе выполняется комплексный анализ объекта с определением критических точек доступа, оценкой структуры помещений и выявлением потенциальных уязвимостей безопасности. Производится отбор компонентов системы в соответствии с требуемым уровнем защиты, пропускной способностью и планируемой масштабируемостью. Критически важным является выбор правильного расположения

считывателей и контроллеров для минимизации помех и обеспечения оптимальной навигации пользователей.

2.2.2 Фаза физического развёртывания оборудования

Монтаж начинается с установки центрального контроллера, который выступает в роли координирующего узла системы. Электромеханические исполнительные механизмы (электромагнитные замки или электромеханические устройства) крепятся на дверные полотна и коробки с обеспечением механической совместимости всех элементов. Картридеры позиционируются на внешней стороне проёмов для считывания идентификационных носителей.

Прокладка кабельных трасс выполняется с применением защищённых проводников, устойчивых к внешним воздействиям. Электропитание системы должно быть стабильным с учётом минимальных требований по нагрузке; рекомендуется использование резервных источников питания для обеспечения непрерывности функционирования.

2.2.3 Фаза программной конфигурации и инициализации

Контроллер подключается к локальной сети по кабелю или посредством Wi-Fi с последующей верификацией стабильности соединения. Настройка осуществляется через веб-интерфейс с использованием протоколов HTTP/HTTPS, где задаются сетевые параметры и конфигурационные параметры устройства.

На этом этапе производится инициализация управляющего программного обеспечения: задаются сценарии времени открытия/закрытия точек доступа, синхронизируются параметры датчиков движения, создаётся иерархическая база пользователей с дифференцированными правами доступа. Регистрация идентификационных носителей сопровождается привязкой к учётным записям с установлением временных окон и пространственных ограничений доступа.

2.2.4 Фаза тестирования и верификации

Проводится комплексное тестирование всех компонентов: проверка передачи сигналов между устройствами, валидация работы панели управления, функциональная проверка считывателей в реальных условиях эксплуатации. Перед передачей системы в

штатную эксплуатацию необходимо убедиться в корректности логирования событий доступа и отсутствии сбоев коммуникации между компонентами.

2.2.5 Постустановочное управление и администрирование

После успешного развёртывания администратор системы располагает функциональностью для динамической модификации политик авторизации, управления пулом учётных записей, аннулирования компрометированных или утерянных идентификационных средств без необходимости перезагрузки системы.

Процесс настройки СКУД подразумевает несколько этапов и требует как физического монтажа оборудования, так и программной конфигурации.

На первом этапе производится установка всех компонентов системы. Замок монтируется на дверную коробку, а металлическая пластина – на дверь. Важно обеспечить плотное прилегание элементов, так как от этого зависит эффективность работы замка.

Считыватель устанавливается с внешней стороны двери, а кнопка выхода – с внутренней. После этого выполняется подключение оборудования. Считыватель соединяется с контроллером, а контроллер подключается к источнику питания. Электромагнитный замок подключается таким образом, чтобы контроллер мог управлять подачей питания на него. Кнопка выхода также подключается к контроллеру.

Далее выполняется программная настройка системы. На этом этапе задаются параметры работы контроллера, определяется время открытия двери, создаётся база пользователей, регистрируются карты, назначаются права доступа.

Каждой карте присваивается уникальный пользователь, и для него задаются ограничения, например доступ только в рабочее время.

После завершения настройки проводится тестирование системы. Проверяется корректность доступа, работа кнопки выхода и фиксация событий. Только после этого система считается готовой к эксплуатации.

В процессе работы администратор может изменять настройки, добавлять новых пользователей или ключи, а также блокировать утерянные карты или неактуальных пользователей.

3 МОДЕРИРОВАНИЕ СКУД

В рамках практической части лабораторной работы было предложено смоделировать два сценария прохода созданного нашей командой пользователя лмн: предоставление доступа проход по ключ-карте в разрешённое для его группы «Студент» время и отказ в доступе по причине отсутствия прав для прохода в данное время. Для этого было необходимо отредактировать расписание для группы «Студент» и перезагрузить контроллер. Успешная реализация и, как следствие, соответствующие записи в журнале событий отображены на рисунке 2.

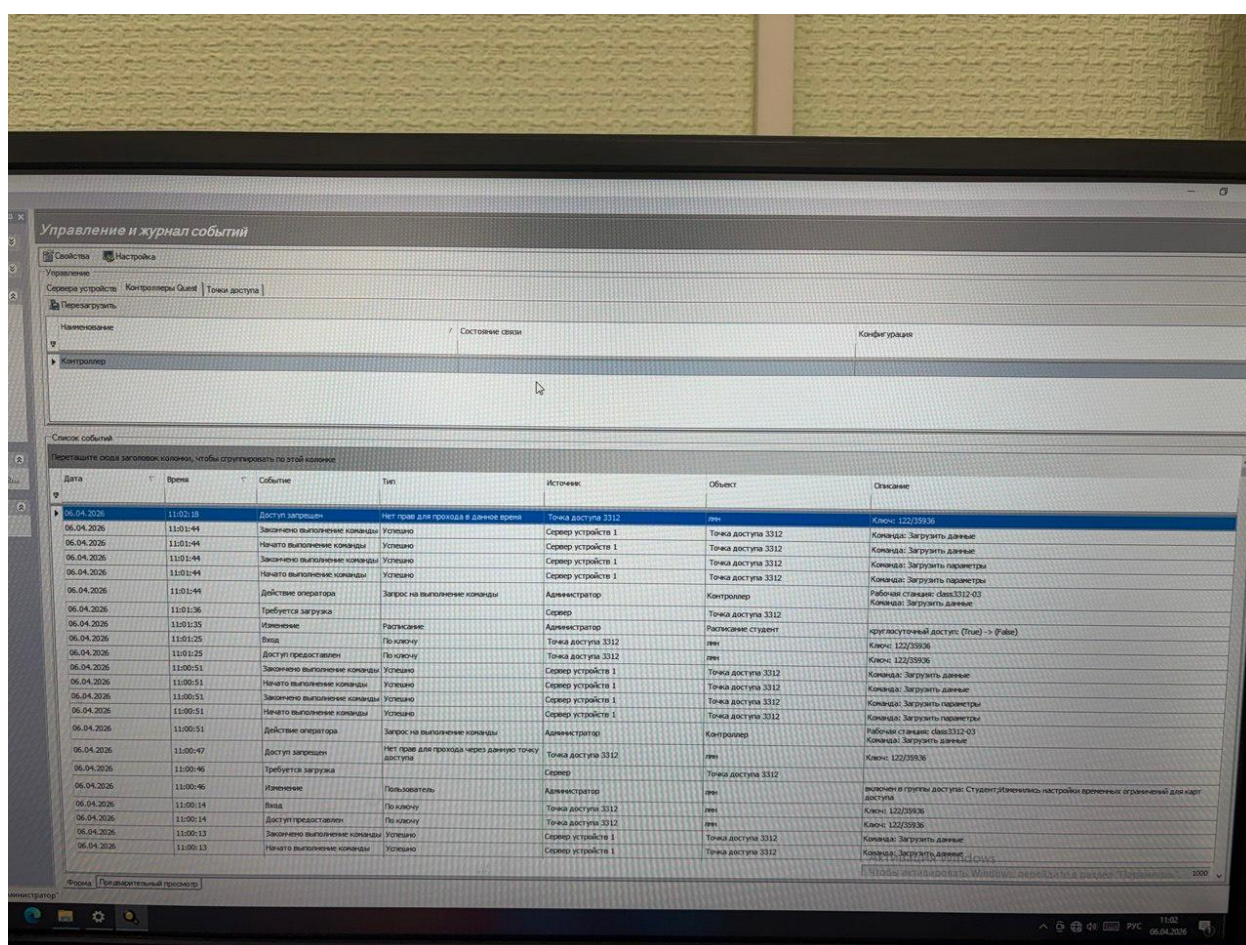


Рисунок 2 – Журнал событий, содержащий записи о предоставлении доступа и отказе в нём для тестового пользователя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система контроля и управления доступом является важным элементом обеспечения безопасности объектов. Она позволяет эффективно ограничивать доступ, контролировать перемещение сотрудников и фиксировать все события.

Рассмотренный пример СКУД с электромагнитным замком и ключ-картой показывает, что такие системы являются достаточно простыми в реализации, но при этом обеспечивают высокий уровень безопасности. Благодаря гибкости настройки и удобству использования, СКУД широко применяется в офисах, образовательных учреждениях и других организациях.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Ворона В.А., Тихонов В.А. Системы контроля и управления доступом. – Москва: Горячая линия - Телеком, 2010. – 274 с. (дата обращения – 20.04.2026).
2. ГОСТ Р 51241-98. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (дата обращения – 20.04.2026).
3. РД 78.36.005-99. «Выбор и применение систем контроля и управления доступом» (дата обращения – 20.04.2026).